臺中市梧棲區中正國小 STEAM 教師社群成果展 ｜ 5 分鐘現場發表一頁備忘單（CheatSheet 22 頁旗艦版）

發表人：謝敦元 老師 ｜ 限時 5 分鐘（目標 4:50） ｜ 口號：讓抽象數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！

標題簡述	建議時間點	核心講述關鍵字（一眼提示）
封面啟動	00:00 - 00:15	評審好，中正國小謝敦元，智高天平「看得見、摸得到」！
社群脈絡	00:15 - 00:30	4 師協同、7 場活動、16 節課、16,000 元 100%精準結報！
全景地圖	00:30 - 00:43	研發 4 階段：教材剖析、教具自製、試教實證、競賽典藏！
研發動機	00:43 - 00:56	突破市售黑盒子彈簧秤，自研透明結構等臂天平！
課綱轉化	00:56 - 01:09	n-II-8(5g 基底)、n-II-9(20 孔等臂)、n-II-2(加減算則)三大指標！
三節架構	01:09 - 01:23	階梯探究：1 節手感衝突、2 節機構組裝、3 節公克微調！
技術突破	01:50 - 02:03	轉軸除錯消除阻尼達 2g 靈敏度，增設零點鉛直基準線消除誤差！
觀課議課	02:03 - 02:16	三年丙班公開課 100%實作，議課決策插銷卡榫確保左右等高！
教材轉化	02:29 - 02:42	天平左傾補積木(加法補足)、去皮算重拿掉積木(減法移除)！
成效對比	02:42 - 02:58	**[演示滑桿]** 左拖回顧傳統困境，右拖展現社群新典範(+28.5%
回憶錄 1	03:26 - 03:40	0520 社群啟動剖析迷思、第一代天平原型機組裝克服摩擦！
回憶錄 2	03:40 - 03:54	0810 參訪南投鯉魚國小，陳建安名師指導機構傳動與模組管理！
回憶錄 3	03:54 - 04:08	0926 天平轉軸阻尼校正定規鉛直基準線、1001 micro:bit 科技跨備！
回憶錄 4	04:08 - 04:22	1005 試教前後測答對率升 28.5%、增設鉛直基準線定稿二代教具
回憶錄 5	04:22 - 04:36	1019 機關王 8 迴連續觸發測試、四位教師圓滿完工大合影！
回憶錄 6	04:36 - 04:50	附件 6 教案設計送件典藏、等臂天平工程規格藍圖與三階素養規準
結語展望	04:50 - 05:00	理解度+28.5%、滿意度 96.8%！感謝教育局與輔導團隊，謝謝大